

Задачи по электродинамике

Выполнил студент третьего курса Физико-механического института, высшей школы ФФИ: Куликовских Илья

Группа: 5030302/30801

Преподаватель: Платонов Константин Юрьевич

Задача 126. Найти силу F и вращательный момент N , приложенные к электрическому диполю с моментом $\vec{p}$ в поле точечного заряда q .

Решение. Распишем силу действующую на диполь со стороны поля точечного заряда q :

$$\vec{F} = (\vec{p} \cdot \vec{\nabla}) \vec{E}, \quad \vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi, \quad \varphi = \frac{q}{r} \implies \quad (1)$$

$$\implies \vec{F} = -(\vec{p} \cdot \vec{\nabla}) \vec{\nabla} \left(\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) \quad (2)$$

Посчитаем градиент потенциала поля точечного заряда:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \left(\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \right) \left(\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) = -\frac{xq}{2(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{i} - \\ &- \frac{yq}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{j} - \frac{zq}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{k} = -\frac{q\vec{r}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{q\vec{r}}{r^3} \\ &- (\vec{p} \cdot \vec{\nabla}) \vec{\nabla} \left(\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) = (\vec{p} \cdot \vec{\nabla}) \frac{q\vec{r}}{r^3} = \left(p_x \frac{\partial}{\partial x} + p_y \frac{\partial}{\partial y} + p_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \frac{q\vec{r}}{r^3} = q \left(p_x \frac{\partial}{\partial x} + \right. \\ &+ p_y \frac{\partial}{\partial y} + p_z \frac{\partial}{\partial z} \left. \right) \left(\frac{x\vec{i}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{y\vec{j}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{z\vec{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right) = qp_x \left(-\frac{3}{2} 2x \frac{x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} + \right. \\ &+ \frac{\vec{i}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \left. \right) + qp_y \left(-\frac{3}{2} 2y \frac{x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} + \frac{\vec{j}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right) + qp_z \left(-\frac{3}{2} 2z \frac{x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} + \right. \\ &+ \frac{\vec{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \left. \right) = \frac{q\vec{p}}{r^3} - \frac{3\vec{r}(\vec{p} \cdot \vec{r})}{r^5} \\ \vec{F} &= \frac{q\vec{p}}{r^3} - \frac{3\vec{r}(\vec{p} \cdot \vec{r})}{r^5} \end{aligned} \quad (3)$$

Теперь подобным образом выразим вращательный момент:

$$\vec{N} = -\vec{p} \times (\vec{\nabla} \varphi), \quad \varphi = \frac{q}{r} \implies \vec{N} = \frac{q}{r^3} [\vec{p} \times \vec{r}] \quad (4)$$

Ответ: $\vec{N} = \frac{q}{r^3} [\vec{p} \times \vec{r}], \quad \vec{F} = \frac{q\vec{p}}{r^3} - \frac{3\vec{r}(\vec{p} \cdot \vec{r})}{r^5}$

Задача 176. В пустоте находится плоскопараллельная пластинка из анизотропного однородного диэлектрика с тензором проницаемости ε_{ik} . Вне пластинки однородное электрическое поле E_0 . Используя граничные условия для вектора поля, определить поле E внутри пластинки.

Решение. Снаружи пластинки воздух с $\varepsilon = 1$:

$$D_i = \varepsilon_{ik} E_k, \quad \varepsilon_{ik} = 1 \quad \forall i, k \implies D \equiv E_0 \quad (5)$$

Внутри пластинки:

$$D_i = \varepsilon_{ik} E_k \quad (6)$$

Теперь запишем условие на границе раздела двух сред, связав между собой соотношения (5) и (6): (ось z выбрана перпендикулярной пластинке)

$$E_x = E_{0x}, \quad E_y = E_{0y}, \quad E_{0z} = \varepsilon_{zx} E_x + \varepsilon_{zy} E_y + \varepsilon_{zz} E_z \quad (7)$$

Запишем соотношение (7) в виде системы линейных уравнений:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_{0x} \\ E_{0y} \\ E_{0z} \end{pmatrix} \quad (8)$$

$$\Delta = \varepsilon_{zz} \\ \Delta_x = E_{0x} \varepsilon_{zz}, \quad \Delta_y = E_{0y} \varepsilon_{zz}, \quad \Delta_z = (E_{0z} - E_{0y} \varepsilon_{zy}) - E_{0x} \varepsilon_{zx} \implies$$

Таким образом поле внутри пластинки имеет вид:

$$\implies \vec{E} = \left(E_{0x}, E_{0y}, \frac{E_{0z} - E_{0y} \varepsilon_{zy}}{\varepsilon_{zz}} - E_{0x} \frac{\varepsilon_{zx}}{\varepsilon_{zz}} \right) \quad (9)$$

Ответ: $\vec{E} = \left(E_{0x}, E_{0y}, \frac{E_{0z} - E_{0y} \varepsilon_{zy}}{\varepsilon_{zz}} - E_{0x} \frac{\varepsilon_{zx}}{\varepsilon_{zz}} \right)$

Задача 217. Поверхность проводника образована двумя сферами с радиусами R_1 и R_2 , пересекающимися по окружности радиуса a . Найти ёмкость C этого проводника, исходя из результата решения задачи 206 о проводящем клине в поле точечного заряда и применяя метод инверсии.

Решение. Найдём потенциал поля проводника через решение уравнения Лапласа в тороидальных координатах:

$$x = a \frac{\sin \eta \cos \varphi}{\operatorname{ch} \xi - \cos \eta}, \quad y = a \frac{\sin \eta \sin \varphi}{\operatorname{ch} \xi - \cos \eta}, \quad z = a \frac{\operatorname{sh} \xi}{\operatorname{ch} \xi - \cos \eta} \quad (10)$$

Учитывая азимутальную симметрию, имеем уравнение:

$$\Delta \varphi = \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{1}{\operatorname{ch} \xi - \cos \eta} \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right) + \frac{1}{\sin \eta} \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{\sin \eta}{\operatorname{ch} \xi - \cos \eta} \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right) = 0 \quad (11)$$

Будем решать уравнение, разделяя переменные по методу Фурье. Для этого необходимо разобраться с видом решения. Запишем лапласиан в виде:

$$D = f(\xi, \eta), \quad \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{1}{D} \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right) + \frac{1}{\sin \eta} \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{\sin \eta}{D} \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right) = 0 \quad (12)$$

$$\frac{1}{D} \frac{\partial D}{\partial \xi} = \frac{\operatorname{sh} \xi}{\operatorname{ch} \xi - \cos \eta} = \frac{\operatorname{sh} \xi}{D}, \quad \frac{1}{D} \frac{\partial D}{\partial \eta} = \frac{\sin \eta}{\operatorname{ch} \xi - \cos \eta} = \frac{\sin \eta}{D}$$

$$-\frac{1}{D^2} \frac{\partial D}{\partial \xi} \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} + \frac{1}{D} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \xi^2} + \frac{\cos \eta}{D \sin \eta} \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} - \frac{1}{D^2} \frac{\partial D}{\partial \eta} \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} + \frac{1}{D} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \eta^2} = 0 \quad (13)$$

Попробуем разделить переменные в виде: $\varphi = \sqrt{D} X(\xi) T(\eta)$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \varphi}{\partial \xi} &= \frac{1}{2\sqrt{D}} \frac{\partial D}{\partial \xi} X(\xi)T(\eta) + \sqrt{D} \frac{dX}{d\xi} T(\eta), & \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} &= \frac{1}{2\sqrt{D}} \frac{\partial D}{\partial \eta} X(\xi)T(\eta) + \sqrt{D} \frac{dT}{d\eta} X(\xi) \\
\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \xi^2} &= -\frac{3}{4D^{\frac{3}{2}}} \left(\frac{\partial D}{\partial \xi} \right)^2 X(\xi)T(\eta) + \frac{1}{2\sqrt{D}} \frac{\partial^2 D}{\partial \xi^2} X(\xi)T(\eta) + \frac{1}{\sqrt{D}} \frac{\partial D}{\partial \xi} \frac{dX}{d\xi} T(\eta) + \sqrt{D} \frac{d^2 X}{d\xi^2} T(\eta) \\
\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \eta^2} &= -\frac{3}{4D^{\frac{3}{2}}} \left(\frac{\partial D}{\partial \eta} \right)^2 X(\xi)T(\eta) + \frac{1}{2\sqrt{D}} \frac{\partial^2 D}{\partial \eta^2} X(\xi)T(\eta) + \frac{1}{\sqrt{D}} \frac{\partial X}{\partial \eta} \frac{dT}{d\eta} X(\xi) + \sqrt{D} \frac{d^2 T}{d\eta^2} X(\xi)
\end{aligned}$$

После подстановки в уравнение (13), получаем:

$$\left(\frac{\operatorname{ch} \xi}{2\sqrt{D}} - \frac{3 \operatorname{sh}^2 \xi}{4D^{\frac{3}{2}}} + \frac{\cos \eta}{\sqrt{D}} - \frac{3 \sin^2 \eta}{4D^{\frac{3}{2}}} \right) X(\xi)T(\eta) + \sqrt{D} \frac{d^2 X}{d\xi^2} T(\eta) + \operatorname{ctg} \eta \sqrt{D} X(\xi) \frac{\partial T}{\partial \eta} + \sqrt{D} X \frac{\partial^2 T}{\partial \eta^2} = 0 \quad (14)$$

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\operatorname{ch} \xi}{2\sqrt{D}} - \frac{3 \operatorname{sh}^2 \xi}{4D^{\frac{3}{2}}} + \frac{\cos \eta}{\sqrt{D}} - \frac{3 \sin^2 \eta}{4D^{\frac{3}{2}}} \right) &= \frac{2D \operatorname{ch} \xi - 3 \operatorname{sh}^2 \xi + 4D \cos \eta - 3 \sin^2 \eta}{4D^{\frac{3}{2}}} = -\frac{\sqrt{D}}{4} \\
-\frac{\sqrt{D}}{4} X(\xi)T(\eta) + \sqrt{D} \frac{d^2 X}{d\xi^2} T(\eta) + \operatorname{ctg} \eta \sqrt{D} X(\xi) \frac{\partial T}{\partial \eta} + \sqrt{D} X \frac{\partial^2 T}{\partial \eta^2} &= 0 \quad \left| \cdot \frac{1}{\sqrt{D} X(\xi)T(\eta)} \right. \\
\frac{1}{T(\eta) \sin \eta} \frac{d}{d\eta} \left(\sin \eta \frac{dT}{d\eta} \right) + \frac{1}{X(\xi)} \frac{dX}{d\xi} - \frac{1}{4} &= 0 \quad (15)
\end{aligned}$$

$$\frac{1}{T(\eta) \sin \eta} \frac{d}{d\eta} \left(\sin \eta \frac{dT}{d\eta} \right) - \frac{1}{4} = -\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{d\xi^2} = \lambda \implies \begin{cases} \frac{d^2 X}{d\xi^2} + \lambda X = 0 \\ \frac{1}{\sin \eta} \frac{d}{d\eta} \left(\sin \eta \frac{dT}{d\eta} \right) - \left(\lambda + \frac{1}{4} \right) T = 0 \end{cases} \quad (16)$$

В системе (16) второе уравнение имеет вид уравнения лежандра. Учитывая это, можно найти собственные числа:

$$-\left(\lambda + \frac{1}{4} \right) = n(n+1) \implies \lambda_n = -\left(n + \frac{1}{2} \right)^2 \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

В таком случае общее решение имеет вид:

$$\varphi = \sqrt{\operatorname{ch} \xi - \cos \eta} \sum_{n=0}^{\infty} \left(C_1 e^{-(n+\frac{1}{2})\xi} + C_2 e^{(n+\frac{1}{2})\xi} \right) P_n(\cos \eta) \quad (17)$$

Уравнение поверхности в тороидальных координатах имеет вид:

$$\xi = \xi_1 = \operatorname{Const}, \quad \eta = \eta_2 = \operatorname{Const} \quad (18)$$

Физически – поверхность проводника эквипотенциальна, а значит

$$\varphi(\xi, \eta) \Big|_{\xi=\xi_1} = \varphi(\xi, \eta) \Big|_{\xi=\xi_2} = \varphi_0 \quad (19)$$

Рассмотрим $\xi = \xi_1$:

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{\infty} \left(C_1 e^{-(n+\frac{1}{2})\xi_1} + C_2 e^{(n+\frac{1}{2})\xi_1} \right) P_n(\cos \eta) &= \frac{\varphi_0}{\sqrt{\operatorname{ch} \xi_1 - \cos \eta}}, \quad f(\eta) = \frac{\varphi_0}{\sqrt{\operatorname{ch} \xi_1 - \cos \eta}} \\
f(\eta) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n P_n(\cos \eta) &\implies f_n = \frac{\langle f(\eta) | P_n(\cos \eta) \rangle}{\|P_n(\cos \eta)\|^2} \\
\int_0^{\pi} P_n(\cos \eta) P_k(\cos \eta) \sin \eta d\eta &= \frac{2}{2n+1} \delta_{nk}, \quad \|P_n(\cos \eta)\|^2 = \frac{2}{2n+1} \\
\frac{1}{\sqrt{\operatorname{ch} \xi_1 - \cos \eta}} &= \sqrt{2} \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\cos \eta) e^{-\xi_1(n+\frac{1}{2})} \\
\int_0^{\pi} \frac{\varphi_0 P_n(\cos \eta) \sin \eta d\eta}{\sqrt{\operatorname{ch} \xi_1 - \cos \eta}} &= \sqrt{2} \varphi_0 \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\xi_1(k+\frac{1}{2})} \int_0^{\pi} P_n(\cos \eta) P_k(\cos \eta) \sin \eta d\eta = 2^{\frac{3}{2}} \varphi_0 \frac{e^{-\xi_1(n+\frac{1}{2})}}{2n+1} \\
f_n &= \frac{2n+1}{2} \int_0^{\pi} \frac{\varphi_0 P_n(\cos \eta) \sin \eta d\eta}{\sqrt{\operatorname{ch} \xi_1 - \cos \eta}} = \sqrt{2} \varphi_0 e^{-\xi_1(n+\frac{1}{2})} \quad (20)
\end{aligned}$$

Аналогично для $\xi = \xi_2$. Теперь распишем систему уравнений на коэффициенты C_1, C_2 :

$$\begin{cases} C_1 e^{-(n+\frac{1}{2})\xi_1} + C_2 e^{(n+\frac{1}{2})\xi_1} = \sqrt{2} \varphi_0 e^{-\xi_1(n+\frac{1}{2})} \\ C_1 e^{-(n+\frac{1}{2})\xi_2} + C_2 e^{(n+\frac{1}{2})\xi_2} = \sqrt{2} \varphi_0 e^{-\xi_2(n+\frac{1}{2})} \end{cases} \quad \begin{cases} C_1 = \sqrt{2} \varphi_0 e^{(n+\frac{1}{2})\xi_2} \frac{\operatorname{sh}((n+\frac{1}{2})\xi_1)}{\operatorname{sh}(n+\frac{1}{2})(\xi_1 - \xi_2)} \\ C_2 = -\sqrt{2} \varphi_0 e^{-(n+\frac{1}{2})\xi_1} \frac{\operatorname{sh}((n+\frac{1}{2})\xi_2)}{\operatorname{sh}(n+\frac{1}{2})(\xi_1 - \xi_2)} \end{cases}$$

Окончательный вид решения:

$$\begin{aligned}
\varphi(\xi, \eta) = \sqrt{2} \varphi_0 \sqrt{\operatorname{ch} \xi - \cos \eta} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\operatorname{sh}((n+\frac{1}{2})(\xi_1 - \xi_2))} &\left[e^{(n+\frac{1}{2})\xi_2} \operatorname{sh}\left((n+\frac{1}{2})\xi_1\right) e^{-(n+\frac{1}{2})\xi} - \right. \\
&\left. - e^{-(n+\frac{1}{2})\xi_1} \operatorname{sh}\left((n+\frac{1}{2})\xi_2\right) e^{(n+\frac{1}{2})\xi} \right] P_n(\cos \eta) \quad (21)
\end{aligned}$$

С таким потенциалом поля ёмкость проводника выражается через интеграл:

$$C = -\frac{a}{2\varphi_0} \left\{ \int_0^{\pi} \left[\frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right]_{\xi=\xi_1} \frac{\sin \eta}{\operatorname{ch} \xi_1 - \cos \eta} d\eta + \int_0^{\pi} \left[\frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right]_{\xi=\xi_2} \frac{\sin \eta}{\operatorname{ch} \xi_2 - \cos \eta} d\eta \right\} \quad (22)$$

$$\text{Ответ: } C = -\frac{a}{2\varphi_0} \left\{ \int_0^{\pi} \left[\frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right]_{\xi=\xi_1} \frac{\sin \eta}{\operatorname{ch} \xi_1 - \cos \eta} d\eta + \int_0^{\pi} \left[\frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right]_{\xi=\xi_2} \frac{\sin \eta}{\operatorname{ch} \xi_2 - \cos \eta} d\eta \right\}$$

Задача 325. С помощью дисперсионных соотношений Крамерса–Кронига (см. задачу 324) определить вещественную часть диэлектрической проницаемости $\varepsilon'(\omega)$ по известной мнимой части $\varepsilon''(\omega)$:

$$\varepsilon''(\omega) = \frac{(\varepsilon_0 - 1) \omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2} \quad (23)$$

где ε_0 и τ – постоянные.

Решение. Согласно дисперсионным соотношениям Крамерса–Кронинга:

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon'(\omega) + i\varepsilon''(\omega), \quad \varepsilon'(\omega) - 1 = \frac{2}{\pi} v.p. \int_0^{\infty} \frac{\zeta \varepsilon''(\zeta)}{\zeta^2 - \omega^2} d\zeta \quad (24)$$

Рассмотрим интеграл в смысле главного значения отдельно:

$$\begin{aligned} v.p. \int_0^{\infty} \frac{\zeta^2 \tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(1 + \zeta^2 \tau^2)(\zeta^2 - \omega^2)} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_0^{\omega - \varepsilon} \frac{\zeta^2 \tau(\varepsilon_0 - 1)}{(1 + \zeta^2 \tau^2)(\zeta^2 - \omega^2)} d\zeta + \int_{\omega + \varepsilon}^{+\infty} \frac{\zeta^2 \tau(\varepsilon_0 - 1)}{(1 + \zeta^2 \tau^2)(\zeta^2 - \omega^2)} d\zeta \right) \\ &= \frac{\zeta^2}{(1 + \zeta^2 \tau^2)(\zeta^2 - \omega^2)} = \frac{A}{(1 + \zeta^2 \tau^2)} + \frac{B}{(\zeta^2 - \omega^2)} \\ &= \frac{\zeta^2}{(1 + \zeta^2 \tau^2)(\zeta^2 - \omega^2)} = \frac{\zeta^2(A + B\tau^2) + B - A\omega^2}{(1 + \zeta^2 \tau^2)(\zeta^2 - \omega^2)} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \begin{cases} A + B\tau^2 = 1 \\ B - A\omega^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = A\omega^2 \\ A + A\omega^2\tau^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{1 + \omega^2\tau^2} \\ B = \frac{\omega^2}{1 + \omega^2\tau^2} \end{cases} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \int \frac{\zeta^2 \tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(1 + \zeta^2 \tau^2)(\zeta^2 - \omega^2)} = \int \frac{\tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(1 + \omega^2\tau^2)(1 + \zeta^2\tau^2)} + \int \frac{\omega^2 \tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(\zeta^2 - \omega^2)(1 + \omega^2\tau^2)} \quad (25) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\int \frac{(\varepsilon_0 - 1) d(\zeta \tau)}{(1 + \omega^2\tau^2)(1 + \zeta^2\tau^2)} = \frac{\varepsilon_0 - 1}{1 + \omega^2\tau^2} \int \frac{d(\zeta \tau)}{1 + \zeta^2\tau^2} = \frac{\varepsilon_0 - 1}{1 + \omega^2\tau^2} \operatorname{arctg}(\zeta \tau) + C \\ &\int \frac{\omega^2 \tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(\zeta^2 - \omega^2)(1 + \omega^2\tau^2)} = \frac{\omega^2 \tau(\varepsilon_0 - 1)}{(1 + \omega^2\tau^2)} \int \frac{d\zeta}{\zeta^2 - \omega^2} = \frac{\omega^2 \tau(\varepsilon_0 - 1)}{(1 + \omega^2\tau^2)} \ln \left| \frac{\omega + \zeta}{\omega - \zeta} \right| + C \\ &\Rightarrow v.p. \int_0^{\infty} \frac{\zeta^2 \tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(1 + \zeta^2 \tau^2)(\zeta^2 - \omega^2)} = v.p. \int_0^{\infty} \frac{\tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(1 + \omega^2\tau^2)(1 + \zeta^2\tau^2)} + v.p. \int_0^{\infty} \frac{\omega^2 \tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(\zeta^2 - \omega^2)(1 + \omega^2\tau^2)} \quad (26) \end{aligned}$$

$$v.p. \int_0^{\infty} \frac{\tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(1 + \omega^2)(1 + \zeta^2\tau^2)} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_0^{\omega - \varepsilon} \frac{\tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(1 + \omega^2)(1 + \zeta^2\tau^2)} + \int_{\omega + \varepsilon}^{\infty} \frac{\tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(1 + \omega^2)(1 + \zeta^2\tau^2)} \right) \quad (27)$$

У интеграла (27) нет никакой особенности поэтому главное значение можно опустить:

$$v.p. \int_0^{\infty} \frac{\tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(1 + \omega^2)(1 + \zeta^2\tau^2)} = \frac{\varepsilon_0 - 1}{1 + \omega^2\tau^2} \operatorname{arctg}(\zeta \tau) \Big|_0^{\infty} = \frac{\pi(\varepsilon_0 - 1)}{2(1 + \omega^2\tau^2)}$$

Теперь найдём главное значение второго интеграла:

$$v.p. \int_0^{\infty} \frac{\omega^2 \tau(\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(\zeta^2 - \omega^2)(1 + \omega^2\tau^2)} = \frac{\omega^2 \tau(\varepsilon_0 - 1)}{(1 + \omega^2\tau^2)} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\ln \left| \frac{\omega + \zeta}{\omega - \zeta} \right| \Big|_0^{\omega - \varepsilon} + \ln \left| \frac{\omega + \zeta}{\omega - \zeta} \right| \Big|_{\omega + \varepsilon}^{\infty} \right) \quad (28)$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\ln \left| \frac{2\omega - \varepsilon}{\varepsilon} \right| - \ln 1 - \ln \left| \frac{2\omega + \varepsilon}{-\varepsilon} \right| + \lim_{R \rightarrow \infty} \left| \frac{R + \omega}{\omega - R} \right| \right) = \lim_{R \rightarrow \infty} \left| \frac{R + \omega}{\omega - R} \right| = 0 \implies \quad (29)$$

$$\implies v.p. \int_0^{\infty} \frac{\omega^2 \tau (\varepsilon_0 - 1) d\zeta}{(\zeta^2 - \omega^2)(1 + \omega^2 \tau^2)} \equiv 0 \quad (30)$$

Таким образом имеем:

$$\varepsilon'(\omega) - 1 = \frac{2}{\pi} v.p. \int_0^{\infty} \frac{\zeta \varepsilon''(\zeta) d\zeta}{\zeta^2 - \omega^2} = \frac{\varepsilon_0 - 1}{1 + \omega^2 \tau^2} \quad (31)$$

Ответ: $\varepsilon'(\omega) = \frac{\varepsilon_0 + \omega^2 \tau^2}{1 + \omega^2 \tau^2}$, $\varepsilon(\omega) = \frac{\varepsilon_0 + \omega^2 \tau^2}{1 + \omega^2 \tau^2} + i \frac{(\varepsilon_0 - 1) \omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2}$

Задача 728. Записать уравнения, которым удовлетворяют электромагнитные потенциалы φ и $\mathbf{A}$, если вместо условия Лоренца $\text{div } \mathbf{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$ наложить на них условие $\text{div } \mathbf{A} = 0$ (так называемая кулонова калибровка).

Решение. Распишем 4-мерные уравнения Максвелла:

$$\partial_\nu (\partial^\nu A_\mu) - \partial^\mu (\partial_\nu A^\nu) = -\frac{4\pi}{c} j^\mu \quad (32)$$

1) $\mu = 0$

$$\partial_\nu \partial^\nu \varphi - \partial^0 \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} - \vec{\nabla} \cdot \vec{A} \right) = -\frac{4\pi}{c} \rho$$

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - \Delta \varphi - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} - \vec{\nabla} \cdot \vec{A} \right) = -4\pi \rho, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \implies$$

$$\implies \Delta \varphi = 4\pi \rho - \text{уравнение Пуассона} \quad (33)$$

2) $\mu = 1, 2, 3$

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \Delta \vec{A} - \vec{\nabla} \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \vec{\nabla} \cdot \vec{A} \right) = -\frac{4\pi}{c} \vec{j}$$

$$\Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \frac{4\pi}{c} \vec{j} - \vec{\nabla} \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right)$$

$$\Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}_\perp \quad (34)$$

Ответ: $\Delta \varphi = 4\pi \rho$, $\Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}_\perp$

Задача 618. Электромагнитное поле отлично от нуля лишь внутри некоторого конечного пространственного объема V , в котором отсутствуют заряды. Доказать, что полная энергия и импульс поля образуют 4-вектор.

Доказательство. Зафиксируем момент времени $x_k^0 = \text{Const}$. Множество точек в 4-мерном пространстве-времени Минковского, задаваемые этим соотношением, являются

3-мерной гиперплоскостью в этом пространстве. На этом множестве энергия и импульс имеют вид:

$$E = P^0 = \int_V T^{00} dV_0 \quad P^\mu = \int_V T^{\mu 0} dV_0 \quad (35)$$

Если, величина P в переходе с $x_k^0 \rightarrow x_i^0$ преобразуется согласно преобразованиям Лоренца, то значит является 4-вектором в пространстве Минковского. Проверим, что:

$$P^\nu = \Lambda_\mu^\nu P^\mu \quad (36)$$

Имеем:

$$P^\nu = \int_V T^{\nu i} dV_i = \int_V \Lambda_\mu^\nu \Lambda_k^i T^{\mu k} dV_i = \Lambda_\mu^\nu \Lambda_k^i \Lambda_i^k \int_V T^{\mu k} dV_k = \Lambda_\mu^\nu P^\mu \quad \blacksquare \quad (37)$$

Задача 476. Найти угловое распределение интенсивности света при наклонном падении параллельного пучка на круглое отверстие (дифракция Фраунгофера).

Решение. Дифракция Фраунгофера определяется выражением:

$$u_P = \frac{u_0 e^{ikR_0}}{2\pi i R_0} \int_S e^{i\vec{q}_\parallel \cdot \vec{r}} dS_n \quad (38)$$

Для радиус-вектора на отверстии задаём полярные координаты:

$$\vec{q}_\parallel \cdot \vec{r} = q_\parallel r \cos \varphi, \quad \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \implies \quad (39)$$

Исходя из этого переходим к интегралу:

$$\implies u_P = \frac{u_0 e^{ikR_0} k \cos \theta_0}{2\pi i R_0} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R e^{-iq_\parallel r \cos \varphi} r dr \quad (40)$$

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R e^{-iq_\parallel r \cos \varphi} r dr = \int_0^R r dr \int_0^{2\pi} e^{-iq_\parallel r \cos \varphi} d\varphi = 2\pi \int_0^R r J_0(rq_\parallel) dr = \frac{2\pi R}{q_\parallel} J_1(rq_\parallel)$$

$$u_P = \frac{u_0 e^{ikR_0} k \cos \theta_0}{2\pi i R_0} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R e^{-iq_\parallel r \cos \varphi} r dr = -\frac{i u_0 k R e^{ikR_0} \cos \theta_0}{q_\parallel R_0} J_1(rq_\parallel)$$

$$u_P = -\frac{i u_0 k R e^{ikR_0} \cos \theta_0}{q_\parallel R_0} J_1(rq_\parallel), \quad I \sim |u_P|^2 \quad (41)$$

Согласно уравнениям из задачника:

$$|u_P|^2 = \frac{|u_0|^2 k^2 R^2 \cos^2 \theta_0}{q_\parallel^2 R_0^2} J_1^2(q_\parallel R), \quad dI = |u_P|^2 R_0^2 d\Omega \implies \quad (42)$$

$$\implies \frac{dI}{d\Omega} = |u_P|^2 R_0^2 = \frac{|u_0|^2 k^2 R^2 \cos^2 \theta_0}{q_\parallel^2} J_1^2(q_\parallel R) \quad (43)$$

Ответ: $\frac{dI}{d\Omega} = |u_P|^2 R_0^2 = \frac{|u_0|^2 k^2 R^2 \cos^2 \theta_0}{q_{\parallel}^2} J_1^2(q_{\parallel} R)$

Задача 723. Нейтрон с магнитным моментом $\vec{\mu}_0$ и кинетической энергией $\mathcal{E}_0$ влетает из пустоты в магнитное поле с напряжённостью $\vec{H} = \text{const}$, имеющее плоскую границу. При каком условии нейтрон отражается от поля?

Решение. Согласно общим соображениям: нейтрон отразится от плоской границы с магнитным полем если эта самая граница представляет собой потенциальный барьер большей высоты чем кинетическая энергия нейтрона в момент столкновения с границей. Исходя из этого:

$$\mathcal{E}_0 \cos^2 \theta < \vec{\mu}_0 \cdot \vec{H}, \quad \theta - \text{угол между скоростью и нормалью} \quad (44)$$

Соотношением (44) определяется условие отражения нейтрона от границы. Важно – магнитный момент должен направлен против поля.

Ответ: 1) $\mathcal{E}_0 \cos^2 \theta < \vec{\mu}_0 \cdot \vec{H}$

2) Магнитный момент направлен против поля.

Задача 424. Построить одномерный волновой пакет Ψ для момента времени $t = 0$, взяв в качестве амплитудной функции кривую Гаусса $a(k) = a_0 \exp[-\frac{(k-k_0)^2}{(\Delta k)^2}]$, где a_0 , k_0 , Δk – постоянные. Найти связь между шириной пакета Δx и интервалом волновых чисел Δk , вносящих основной вклад в суперпозицию.

Решение. Согласно условию задачи:

$$\Psi(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\Psi}(k) e^{ikx} dk \quad (45)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} a_0 e^{-\frac{(k-k_0)^2}{\Delta k^2}} e^{ikx} dk = a_0 e^{ik_0 x} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(k-k_0)^2}{\Delta k^2}} e^{i(k-k_0)x} d(k-k_0) = a_0 e^{ik_0 x} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{k^2}{\Delta k^2}} e^{ikx} dk$$

$$-\frac{k^2}{\Delta k^2} + ikx = -\left(\frac{k^2}{\Delta k^2} - 2\frac{k}{\Delta k} \frac{i\Delta kx}{2} + \frac{\Delta k^2 x^2}{4} - \frac{\Delta k^2 x^2}{4} \right) = -\left(\frac{k^2}{\Delta k^2} - \frac{i\Delta kx}{2} \right)^2 - \frac{x^2 \Delta k^2}{4}$$

$$a_0 e^{ik_0 x} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{k^2}{\Delta k^2}} e^{ikx} dk = a_0 \Delta k e^{ik_0 x} e^{-\frac{x^2 \Delta k^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(\frac{k^2}{\Delta k^2} - \frac{i\Delta kx}{2}\right)^2} d\left(\frac{k^2}{\Delta k^2} - \frac{i\Delta kx}{2}\right) \quad (46)$$

$$a_0 \Delta k e^{ik_0 x} e^{-\frac{x^2 \Delta k^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(\frac{k^2}{\Delta k^2} - \frac{i\Delta kx}{2}\right)^2} d\left(\frac{k^2}{\Delta k^2} - \frac{i\Delta kx}{2}\right) = a_0 \Delta k e^{ik_0 x} e^{-\frac{x^2 \Delta k^2}{4}} \sqrt{\pi}$$

$$\Psi(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\Psi}(k) e^{ikx} dk = \frac{1}{2\pi} a_0 \Delta k e^{ik_0 x} e^{-\frac{x^2 \Delta k^2}{4}} \sqrt{\pi} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \left(a_0 \Delta k e^{-\frac{x^2 \Delta k^2}{4}} \right) e^{ik_0 x} \quad (47)$$

$$a(x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} a_0 \Delta k e^{-\frac{x^2 \Delta k^2}{4}}, \quad \Delta x^2 = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} x^2 |a(x)|^2 dx}{\int_{-\infty}^{\infty} |a(x)|^2 dx} \quad (48)$$

$$\begin{aligned}
\frac{a_0^2 \Delta k^2}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\frac{x^2 \Delta k^2}{2}} dx &= \frac{a_0^2 \Delta k^2}{4\pi} \frac{2\sqrt{2}}{\Delta k^3} \int_{-\infty}^{\infty} t^2 e^{-t^2} dt = \frac{a_0^2}{\sqrt{2\pi} \Delta k} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} z^{\frac{1}{2}} e^{-z} dz}_{\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}} = \frac{a_0^2}{\sqrt{8\pi} \Delta k} \\
\int_{-\infty}^{\infty} |a(x)|^2 dx &= \frac{a_0^2 \Delta k^2}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\Delta k^2 x^2}{2}} dx = \frac{a_0^2 \Delta k^2}{4\pi} \frac{\sqrt{2}}{\Delta k} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \frac{a_0^2 \Delta k \sqrt{2\pi}}{4\pi} \\
\Delta x^2 &= \frac{a_0^2}{\sqrt{8\pi} \Delta k} \frac{4\pi}{a_0^2 \Delta k \sqrt{2\pi}} = \frac{1}{\Delta k^2} \implies \\
\implies \Delta x \Delta k &= 1, \quad \Delta x, \Delta k \geq 0
\end{aligned} \tag{49}$$

Ответ: $\Delta x \Delta k = 1$

Задача 568. Относительно системы S движутся система S' со скоростью V и два тела со скоростями $\mathbf{v}_1$ и $\mathbf{v}_2$. Каков угол α между скоростями этих тел при наблюдении в системе S и в системе S' ?

Решение. Распишем чему равен угол между скоростями в S и S' системах:

$$\cos \alpha = \frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{|\vec{v}_1| |\vec{v}_2|}, \quad \cos \alpha' = \frac{\vec{v}_1' \cdot \vec{v}_2'}{|\vec{v}_1'| |\vec{v}_2'|} \tag{50}$$

Пусть индекс μ пробегает всевозможные значения в S системе, а индекс ν в S' :

$$v^\mu = (c, \vec{v}), \quad v^\nu = (c, \vec{v}'), \quad v^\mu v_\mu = v^\nu v_\nu = inv \tag{51}$$

$$v^\mu = \Lambda_\nu^\mu v^\nu \implies v_1^\mu = \Lambda_\nu^\mu v_1^\nu, \quad v_2^\mu = \Lambda_\nu^\mu v_2^\nu \tag{52}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} & -\frac{\frac{V}{c}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} & 0 & 0 \\ -\frac{\frac{V}{c}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} & \frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c \\ v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{c-v_x \frac{V}{c}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \\ \frac{v_x - V}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$

$$v'_x = c \frac{v_x - V}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \frac{1}{c - v_x \frac{V}{c}} = \frac{v_x - V}{1 - \frac{v_x V}{c^2}}, \quad v'_y = c \frac{v_y \sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}{c - v_x \frac{V}{c}} = \frac{v_y \sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}{1 - \frac{v_x V}{c^2}}$$

$$v'_z = c \frac{v_z \sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}{c - v_x \frac{V}{c}} = \frac{v_z \sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}{1 - \frac{v_x V}{c^2}}$$

$$|v'|^2 = \frac{1}{(1 - \frac{v_x V}{c^2})^2} \left[v_x^2 + v_y^2 \left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right) + v_z^2 \left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right) \right] = \frac{|v|^2}{(1 - \frac{v_x V}{c^2})^2} - \frac{V^2}{c^2} \frac{v_y^2 + v_z^2}{(1 - \frac{v_x V}{c^2})^2}$$

$$|v'_1| |v'_2| = \sqrt{\left(\frac{|v_1|^2}{(1 - \frac{v_{1x} V}{c^2})^2} - \frac{V^2}{c^2} \frac{v_{1y}^2 + v_{1z}^2}{(1 - \frac{v_{1x} V}{c^2})^2} \right) \left(\frac{|v_2|^2}{(1 - \frac{v_{2x} V}{c^2})^2} - \frac{V^2}{c^2} \frac{v_{2y}^2 + v_{2z}^2}{(1 - \frac{v_{2x} V}{c^2})^2} \right)} \tag{53}$$

$$\vec{v}'_1 \cdot \vec{v}'_2 = \frac{(v_{1x} - V)(v_{2x} - V)}{\left(1 - \frac{v_{1x}V}{c^2}\right)\left(1 - \frac{v_{2x}V}{c^2}\right)} + \frac{v_{1y}v_{2y}\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)}{\left(1 - \frac{v_{1x}V}{c^2}\right)\left(1 - \frac{v_{2x}V}{c^2}\right)} + \frac{v_{1z}v_{2z}\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)}{\left(1 - \frac{v_{1x}V}{c^2}\right)\left(1 - \frac{v_{2x}V}{c^2}\right)} \quad (54)$$

$$\cos \alpha' = \frac{(v_{1x} - V)(v_{2x} - V) + (\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 - v_{1x}v_{2x})\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)}{\sqrt{\left(\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)|\vec{v}_1|^2 + \frac{V^2}{c^2}v_{1x}^2\right)\left(\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)|\vec{v}_2|^2 + \frac{V^2}{c^2}v_{2x}^2\right)}} \quad (55)$$

$$\text{Ответ: } \cos \alpha' = \frac{(v_{1x} - V)(v_{2x} - V) + (\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 - v_{1x}v_{2x})\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)}{\sqrt{\left(\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)|\vec{v}_1|^2 + \frac{V^2}{c^2}v_{1x}^2\right)\left(\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)|\vec{v}_2|^2 + \frac{V^2}{c^2}v_{2x}^2\right)}}$$

Задача 445. Ионизованный газ находится в постоянном магнитном поле. Вдоль направления поля распространяется поперечная плоская волна. Найти фазовые скорости распространения. Рассмотреть, в частности, случай малых частот ($\omega \rightarrow 0$) и исследовать характер электромагнитных волн с учётом движения положительных ионов.

Решение. Ионизированный газ в однородном магнитном поле является однородной гиротропной средой, в которой диэлектрическая проницаемость является тензорной величиной вида:

$$\varepsilon_{ik} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{\perp} & -i\varepsilon_{\alpha} & 0 \\ i\varepsilon_{\alpha} & \varepsilon_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{\parallel} \end{pmatrix} \quad (56)$$

Распишем уравнения Максвелла:

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \times \vec{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}, \quad \begin{cases} \vec{H} \equiv \vec{B} \\ D_k = \varepsilon_{ki} E_i \end{cases} \quad (57)$$

Подставляем в уравнения разложение на плоские волны:

$$\begin{cases} \vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \\ \vec{H} = \vec{H}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \end{cases} \implies \begin{cases} \vec{k} \times \vec{E} = \frac{\omega}{c} \vec{H} \\ \vec{k} \times \vec{H} = -\frac{\omega}{c} \vec{D} \end{cases} \quad (58)$$

$$\vec{k} \times [\vec{k} \times \vec{E}] = -\frac{\omega^2}{k^2} \vec{D} \iff k_i k_m E_j \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mkn} \vec{e}_n = -\frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{s\alpha} E_{\alpha} \vec{e}_s \quad (59)$$

$$k_i k_m E_j \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{nmk} \vec{e}_n = k_i k_m E_j (\delta_{in} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jn}) \vec{e}_n = \vec{k} (\vec{k} \cdot \vec{E}) - k^2 \vec{E}$$

$$\implies k^2 \vec{E} - \vec{k} (\vec{k} \cdot \vec{E}) = \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{s\alpha} E_{\alpha} \vec{e}_s \quad (60)$$

Учтём, что волна распространяется вдоль магнитного поля т.е. волновой вектор имеет вид:

$$\vec{k} = (0, \quad 0, \quad k)^T$$

$$k^2 \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} - k E_z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ k \end{pmatrix} = \frac{\omega^2}{c^2} \begin{pmatrix} \varepsilon_{\perp} & -i\varepsilon_{\alpha} & 0 \\ i\varepsilon_{\alpha} & \varepsilon_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{\parallel} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \quad (61)$$

$$\begin{cases} \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_{\perp}\right) E_x + i\varepsilon_{\alpha} \frac{\omega^2}{c^2} E_y = 0 \\ -i\varepsilon_{\alpha} \frac{\omega^2}{c^2} E_x + \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_{\perp}\right) E_y = 0 \end{cases} \quad (62)$$

Из условия существования нетривиального решения системы (62):

$$\left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_{\perp}\right)^2 - \varepsilon_{\alpha}^2 \frac{\omega^4}{c^4} = 0 \Leftrightarrow \frac{k^2 c^2}{\omega^2} = \varepsilon_{\perp} \pm \varepsilon_{\alpha} \quad (63)$$

$$v_{\varphi} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_{\perp} \pm \varepsilon_{\alpha}}} \quad (64)$$

Ответ: $v_{\varphi} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_{\perp} \pm \varepsilon_{\alpha}}}$

Задача 784. Поток частиц с зарядом e и скоростью $v \ll c$ рассеивается на абсолютно твёрдой сфере радиуса a . Найти эффективное излучение $d\kappa_{\omega}$ в интервале частот $d\omega$. Чему равно полное эффективное излучение κ ?

Решение. Зададимся прицельным параметром:

$$\sin \alpha = \frac{s}{a}, \quad \theta = \pi - 2\alpha \quad \Leftrightarrow \quad s = a \cos \frac{\theta}{2} \quad (65)$$

Согласно выражениям из задачника:

$$d\kappa_{\omega} = 2\pi \int_0^{\infty} d\Delta W s ds, \quad d\Delta W = \frac{2}{3\pi c^3} e \Delta v^2 d\omega \quad (66)$$

Теперь, исходя из геометрии задачи, определим изменение скоростей:

$$\vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \Delta \vec{p} \Rightarrow 2v \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) = m \Delta v \quad \Leftrightarrow \quad \Delta v = 2v \sin \frac{\theta}{2} \quad (67)$$

Таким образом, выразим дифференциальное сечение:

$$d\kappa_{\omega} = \int_0^{\pi} \frac{8e^2 v^2 a^2}{3c^3} \sin^2 \frac{\theta}{2} \sin \theta d\theta d\omega = \frac{4e^2 v^2 a^2}{3c^3} d\omega \int_0^{\pi} (1 - \cos \theta) d(1 - \cos \theta) = \frac{4e^2 v^2 a^2}{3c^3} d\omega \quad (68)$$

$$\kappa = \int_0^{\infty} d\kappa_{\omega} = \int_0^{\infty} \frac{4e^2 v^2 a^2}{3c^3} d\omega \rightarrow \infty \quad (69)$$

Ответ: $d\kappa_{\omega} = \frac{4e^2 v^2 a^2}{3c^3} d\omega, \kappa \rightarrow \infty$

Задача 681. Кристаллическая решётка способна принимать импульс только дискретными порциями $\mathbf{q} = 2\pi \hbar \mathbf{g}$, где $\mathbf{g}$ — вектор обратной решётки. В случае кристаллической решётки, элементарная ячейка которой имеет форму прямоугольного параллелепипеда с ребрами a_1, a_2, a_3 , вектор $\mathbf{g} = \left(\frac{n_1}{a_1}, \frac{n_2}{a_2}, \frac{n_3}{a_3} \right)$, где n_1, n_2, n_3 — любые целые числа.

Считая, что кристалл, имеющий очень большую массу, не может принимать от частицы энергию, выяснить, какой характер будет иметь угловое распределение частиц, рассеиваемых на монокристалле.

Решение. Распишем рассеяние на плоской поверхности:

$$\vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \vec{\Delta p} \quad \Leftrightarrow \quad 2p \sin \frac{\theta}{2} = \Delta p \quad (70)$$

Поскольку изменение импульса может принимать только фиксированные значения из условия задачи, то:

$$\sin \frac{\theta}{2} = \frac{2\pi\hbar g}{2p}, \quad g = \frac{1}{a} \implies \sin \frac{\theta}{2} = \frac{\pi\hbar}{pa} \quad (71)$$

Ответ: $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{\pi\hbar}{pa}$

Задача 857. Частицы среды имеют одинаковые по абсолютной величине скорости v_0 , распределённые сферически симметрично, заряды e и массы m . Вычислить среднюю силу $\vec{F}$, действующую на пробную частицу с зарядом e' и массой m' , которая движется со скоростью $\vec{v}$.

Решение. Распишем уравнение движения частицы в поле движущихся частиц:

$$m' \frac{d\vec{v}}{dt} = q' \vec{E} + \frac{q'}{c} [\vec{v} \times \vec{B}], \quad v \ll c \quad (72)$$

$$m' \frac{d\vec{v}}{dt} = q' \vec{E}, \quad \vec{E} = \frac{q\vec{r}(t)}{r^3}, \quad \vec{r}(t) = \vec{l}_0 + \vec{v}t \quad (73)$$

$$r^3 = (l_0^2 + v^2 t^2)^{\frac{3}{2}} \implies \Delta \vec{p} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{qq'(\vec{l}_0 + \vec{v}t)dt}{(l_0^2 + v^2 t^2)^{\frac{3}{2}}} = qq' \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\vec{l}_0 dt}{(l_0^2 + v^2 t^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2qq'\vec{l}_0}{vl_0^2} \quad (74)$$

Изменение импульса характеризует силу, которая действует со стороны поля движущихся зарядов на пробную частицу. Усредняем силу по числу столкновений N :

$$dN = 2\pi n f(\vec{v}_0) d^3 v_0 v ds, \quad \langle \vec{F} \rangle = \int \Delta \vec{p} dN \quad (75)$$

где $f(\vec{v}_0)$ - функция плотности вероятности, n - концентрация, s - прицельный параметр.

$$\langle \vec{F} \rangle = 4\pi qq' n \int_{-\infty}^{\infty} f(\vec{v}_0) d^3 \vec{v}_0 \int_0^{\infty} \frac{\vec{s}}{s} ds \quad (76)$$

Отсюда находим:

$$\langle \vec{F} \rangle = 4\pi q^2 q'^2 \lambda \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m'} \right) \frac{n\vec{v}}{v^3}, \quad \forall v > v_0 \quad (77)$$

Ответ: $\langle \vec{F} \rangle = 4\pi q^2 q'^2 \lambda \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m'} \right) \frac{n\vec{v}}{v^3}, \quad \forall v > v_0$